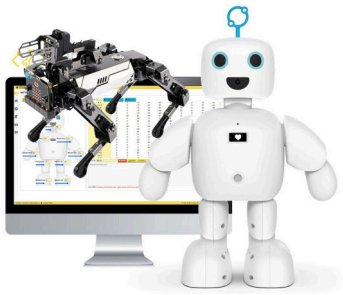
70 로봇과 함께 떠나는 AI 미션 여행

학교명	파주고등학교		
동아리명(팀명)	코드잇	동아리(팀) 인원	13명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☑ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20 분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	인공지능 로봇을 직접 제어하여 미션을 수행하고 이진수 픽셀 키링 제작하기		

이렇게 활동해요!

1. AI 카메라에 다양한 색상 카드나 사물을 보여주며 로봇이 학습된 데이터를 어떻게 인식하는지 관찰한다.
2. 인식된 정보에 맞춰 로봇이 이동, 멈춤, 인사하기 등의 특정 미션을 수행하도록 직접 조작하고 반응을 유도해 본다.
3. 픽셀 카드 도안에 나만의 디자인을 그리고, 이를 0과 1의 이진수 데이터 패턴으로 변환해 본다.
4. 변환된 패턴에 맞춰 두 가지 색상의 비즈를 톡톡 끼워 넣는다.
5. 완성된 비즈발을 고리에 연결하여 나만의 픽셀 키링을 완성한다.





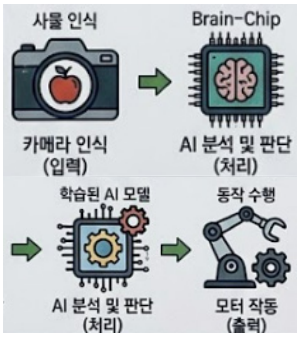
이런 점을 주의해요!

- 로봇이 움직일 때 관절을 억지로 꺾거나 무리한 힘을 가하지 않도록 주의하세요.
- 태블릿, AI카메라 등 로봇 장비가 책상 아래로 떨어지지 않도록 조심해서 다뤄주세요.
- 키링을 만들 때 작은 비즈 알맹이를 잃어버리거나 장난으로 입에 넣지 않도록 주의하세요.

어떤 원리일까요?

1. 인공지능과 로봇 제어 (입력-처리-출력)

로봇의 '눈' 역할을 하는 카메라를 통해 사물을 인식(입력)한다. 미리 학습된 인공지능이 이를 분석해 상황을 판단(처리)하고 모터를 작동(출력)시킨다. 이를 통해 인공지능의 판단이 실제 로봇의 움직임으로 이어지는 과정을 쉽게 이해할 수 있다.



2. 이진수와 데이터 표현 (언플러그드 컴퓨팅)

컴퓨터는 모든 복잡한 정보를 0과 1, 즉 '이진수'로만 처리한다. 우리가 모니터로 보는 사진이나 그림도 사실은 수많은 점(픽셀)들의 모임이며, 각 픽셀의 색상 정보는 이진수 데이터로 저장된다.

